

Examen final de SC (24/9/2019) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

1. Modulación Exponencial [2,5 puntos]:

Sea un modulador de FM que utiliza el método Armstrong. En la etapa de NBFM (FM de banda angosta) tiene una desviación máxima de frecuencia de 150 Hz y una frecuencia portadora de 200 KHz. La salida de transmisor debe tener una desviación de frecuencia máxima de 75 KHz y una frecuencia portadora de 98,3MHz. La señal modulante tienen un desarrollo espectral de 30Hz a 15KHz. Solicita:

- Dibujar el diagrama en bloques del sistema. [0,5 puntos]
- Calcular el valor del factor de multiplicación para cumplir con los requerimientos citados. [0,5 puntos]
- Calcular el valor del oscilador local necesario. [0,5 punto]
- Calcule el ancho de banda de transmisión y a la salida del modulador NBFM. [1 punto]

2. Modulación por Codificación de Pulsos [2,5 puntos]:

- Dibuje el diagrama en bloques del generador de la señal PCM. [0,5 puntos]
- Explique la función de cada uno de los elementos que lo componen. [0,5 puntos]
- Un sistema PCM posee una relación señal a ruido a la salida de 47,2 dB, la cual responde a la siguiente expresión $\frac{M^2}{1 + 4 P_e (M^2 - 1)}$, supuesto el receptor con $F=1$ y la probabilidad de error en el canal, P_e , de 10^{-6} . Determine la relación señal a ruido si la probabilidad de error en el canal es 10^{-8} . [0,75 puntos]
- Determine la relación señal a ruido antes de ingresar la señal al canal en el punto c). [0,75 puntos]

3. Modulación digital [2,5 puntos]:

Un sistema de transmisión de datos binarios en banda base tiene una tasa de señalización de 400 Kbps y utiliza pulsos rectangulares (Unipolar NRZ). El ruido es blanco y gaussiano con densidad espectral (N_0) de 10^{-17} W/Hz. El receptor está equipado con filtro acoplado y por lo tanto la probabilidad de error responde a $Q \sqrt{\frac{E_d}{2 \cdot N_0}}$, donde E_d es la Energía diferencia de los símbolos

binarios. Se pide calcular:

- Ancho de banda mínimo de la transmisión. [0,5 puntos]
- La probabilidad de error luego de la recepción si la relación señal a ruido a la entrada del receptor es de 14 dB, supuesto el ancho de banda en el canal calculado en a). [1 punto].
- Si la transmisión se aplicada a un multiplicador y la otra entrada del mismo está conectada a un oscilador de portadora de amplitud unitaria. ¿Cuál es la señal digital a la salida? [0,5 puntos]
- Ancho de banda mínimo de la señal determinada en c). [0,5 puntos]
- La potencia de transmisión en dBm, si la atenuación del canal de transmisión es de 30dB [0,5 puntos]

4. Teoría de la Información [2,5 puntos]:

Por un canal de 1 MHz de ancho de banda se quiere transmitir en banda base una tasa de información de 20 Mbps.

- ¿Cuál es la mínima la relación señal a ruido teórica requerida a la entrada del receptor? [0,5 puntos]
- ¿Cuál es la máxima tasa de símbolos que se puede transmitir por el canal? [0,5 puntos]
- Dada una señal acotada en banda a un valor “B”; ¿Sería posible encontrar una señal pasabanda (o modulada) de ancho de banda B_T , tal que un demodulador hipotético tuviera una relación señal a ruido a la salida que responde a:

$$(S/N)_{\text{Salida del demod}} = [1 + (S/N)_{\text{Entrada del demod}}]^{B_T/B} - 1 \quad ?$$

Demuestre matemáticamente esta expresión a partir de la expresión de Hartley-Shannon. [1,5 puntos]

Requisitos para rendir el final

- Presentar la libreta de estudios
- En la libreta debe constar la regularidad de Sistemas de Comunicaciones.
- Con excepción aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo debe tener aprobadas y que conste en la libreta: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas.

Forma de evaluación

- El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.
- Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

